



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques

Yassine Ben Hassine · Terminale · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : cinq à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Second degré · Dérivation · Fonction exponentielle · Suites numériques · Produit scalaire

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

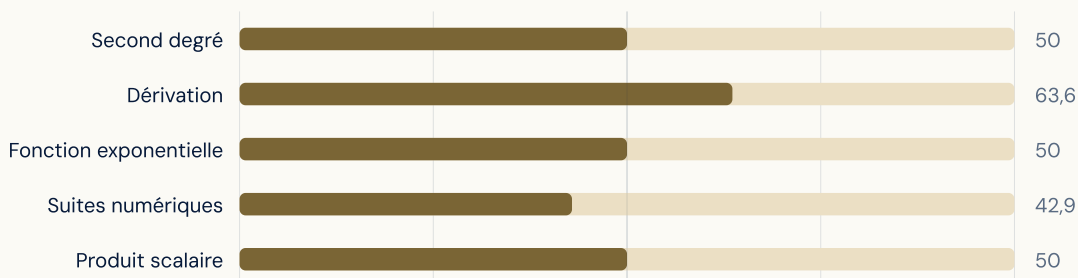
questions traitées

53%

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

5 domaines à rectifier en priorité (100 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Le bilan ne fait pas encore apparaître de point stabilisé — c'est une photographie de départ, pas un verdict. L'avoir passé sérieusement est déjà un appui : on sait exactement par où commencer.

Tes priorités pour le stage

1. Suites numériques — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Second degré — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. Fonction exponentielle — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
4. Sur le produit scalaire, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
5. En dérivation, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Suites numériques [CONFRONTER](#)

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les suites numériques.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Second degré [CONFRONTER](#)

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur le second degré.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Fonction exponentielle [CONFRONTER](#)

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise sur la fonction exponentielle.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Produit scalaire [CONFRONTER](#)

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur le produit scalaire.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Dérivation [CONFRONTER](#)

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée en dérivation.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur les suites numériques dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur le second degré : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » sur la fonction exponentielle : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Second degré

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Réponse donnée : $x = 2$ ou $x = 3$

Ce qu'il faut retenir : Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont donc $(5 - 1)/2 = 2$ et $(5 + 1)/2 = 3$. On peut vérifier : leur somme vaut 5 et leur produit 6.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de solutions réelles l'équation $2x^2 - 4x + 5 = 0$ admet-elle ?

Réponse donnée : Une seule

Réponse attendue : Aucune

D'où vient l'erreur : Applique le cas $\Delta = 0$ sans avoir calculé le discriminant.

Ce qu'il faut retenir : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24$. Le discriminant est strictement négatif : l'équation n'a aucune solution réelle.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 > 0$?

Réponse donnée : $-2 < x < 2$

Réponse attendue : $x < -2$ ou $x > 2$

D'où vient l'erreur : Inverse la règle : place le signe de a entre les racines au lieu de l'extérieur.

Ce qu'il faut retenir : Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et son coefficient dominant est positif. Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x < -2$ ou $x > 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur quel intervalle le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est-il strictement positif ?

Réponse donnée : $]1 ; 2[$

Ce qu'il faut retenir : Les racines sont 1 et 2. Le coefficient dominant vaut -1 , donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles : il est positif sur $]1 ; 2[$.

Dérivation

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $6x^2 + 2x - 6$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(uv)' = u'v + uv'$. Ici $u' = 2$ et $v' = 2x$, d'où $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$, définie sur $]2 ; +\infty[$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $3/(x - 2)^2$

Réponse attendue : $-3/(x - 2)^2$

D'où vient l'erreur : Erreur de signe : calcule $uv' - u'v$ au lieu de $u'v - uv'$ au numérateur.

Ce qu'il faut retenir : On applique $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Le numérateur vaut $(x - 2) - (x + 1) = -3$, d'où $f'(x) = -3/(x - 2)^2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Réponse donnée : $[0 ; 2]$

Ce qu'il faut retenir : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, qui s'annule en 0 et en 2 et reste négatif entre ces deux valeurs. La fonction f est donc décroissante sur $[0 ; 2]$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

On sait que f' est strictement négative sur l'intervalle $]1 ; 4[$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : f est strictement décroissante sur $]1 ; 4[$

Ce qu'il faut retenir : Le signe de la dérivée donne le sens de variation, pas le signe de la fonction. Une dérivée strictement négative sur un intervalle signifie que la fonction y est strictement décroissante.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = x^2$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

Réponse donnée : $y = 4x - 4$

Ce qu'il faut retenir : L'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $f(2) = 4$ et $f'(2) = 4$, donc $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

Réponse donnée : le coefficient directeur de la sécante joignant les points d'abscisses a et $a + 1$

Réponse attendue : le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a

D'où vient l'erreur : Confond le nombre dérivé avec un taux de variation sur un intervalle non réduit à un point.

Ce qu'il faut retenir : Le nombre dérivé en a est la limite du taux de variation quand l'écart tend vers zéro : c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Fonction exponentielle

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour tout réel x , l'expression e^{2x} / e^{x-1} est égale à :

Réponse donnée : $e^{(x+1)}$

Ce qu'il faut retenir : Diviser deux exponentielles revient à soustraire les exposants : $2x - (x - 1) = x + 1$. L'expression vaut donc $e^{(x+1)}$. La parenthèse est indispensable.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'équation $e^x = 0$ admet :

Réponse donnée : une seule solution, $x = 1$

Réponse attendue : aucune solution

D'où vient l'erreur : Associe l'équation à la valeur remarquable $e^1 = e$ sans traiter la question posée.

Ce qu'il faut retenir : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: elle ne s'annule jamais. Elle tend vers 0 en $-\infty$ sans jamais atteindre cette valeur, donc l'équation n'a aucune solution.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -2 . Que vaut u_{10} ?

Réponse donnée : -15

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + n \times r$. Ici $u_{10} = 5 + 10 \times (-2) = 5 - 20 = -15$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 3 . Que vaut v_4 ?

Réponse donnée : 162

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times r^n$. Ici $v_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0,5^n$ est :

Réponse donnée : constante

Réponse attendue : décroissante

D'où vient l'erreur : Confond une raison strictement comprise entre 0 et 1 avec une raison égale à 1.

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique de premier terme positif, le sens de variation dépend de la raison : ici $0 < 0,5 < 1$, donc la suite est strictement décroissante.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3n$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : (u_n) est géométrique de raison 3

Réponse attendue : (u_n) est croissante

D'où vient l'erreur : Confond une addition et une multiplication dans la relation de récurrence.

Ce qu'il faut retenir : On calcule $u_{n+1} - u_n = 3n$, qui est positif ou nul pour tout entier naturel n . La suite est donc croissante. L'écart n'étant pas constant, elle n'est pas arithmétique.

Produit scalaire

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $u(3 ; -1)$ et $v(2 ; 4)$. Que vaut le produit scalaire $u \cdot v$?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : En repère orthonormé, $u \cdot v = x_u \times x_v + y_u \times y_v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$. Le résultat est un nombre, pas un vecteur.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si :

Réponse donnée : $\|u\| = \|v\|$

Réponse attendue : $u \cdot v = 0$

D'où vient l'erreur : Confond l'orthogonalité avec l'égalité des normes.

Ce qu'il faut retenir : Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

C'est ce critère qui sera généralisé à l'espace en Terminale.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

